LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Suniati Muwadah 2609106105

Kelas C2‘26

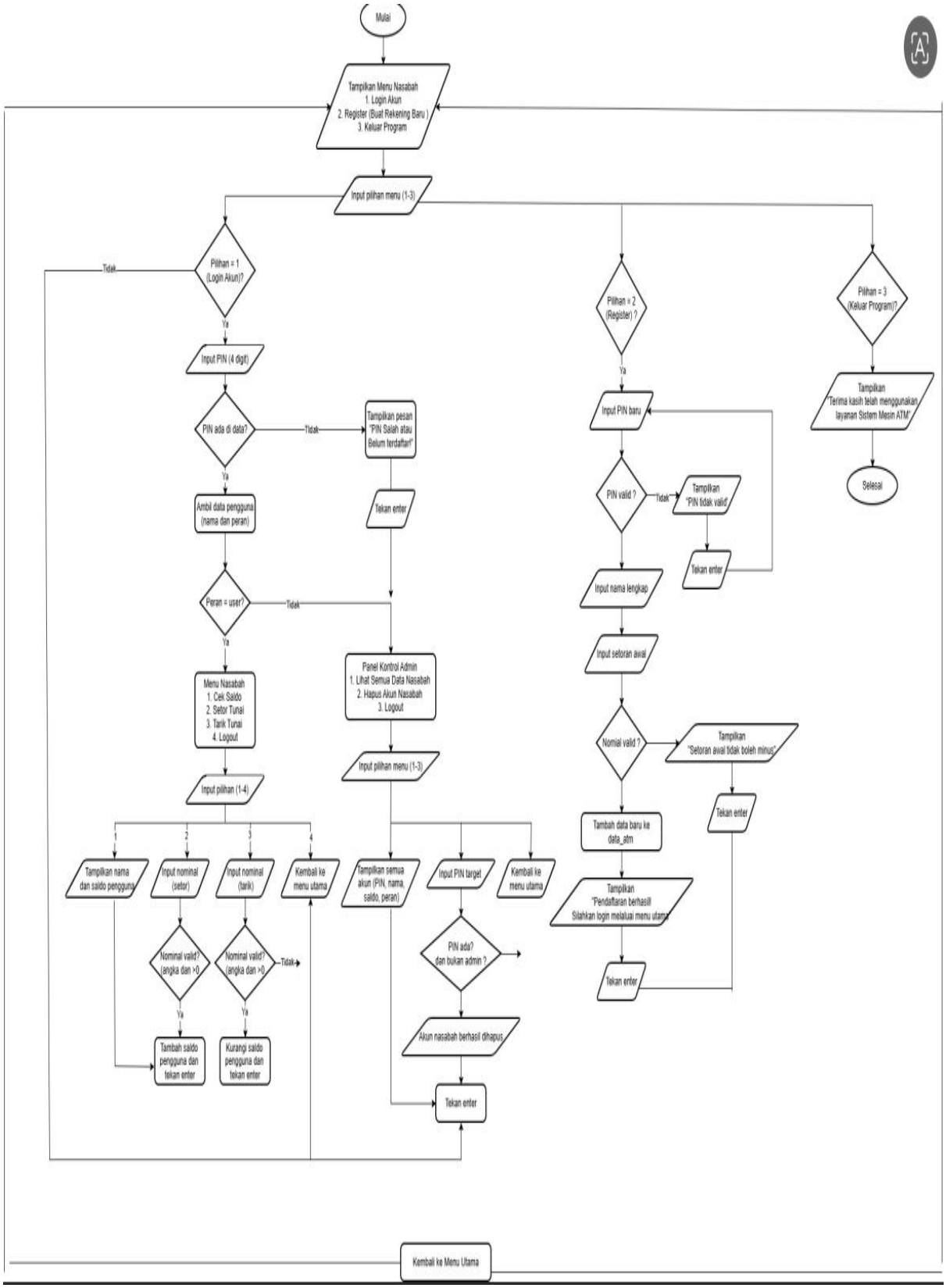
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart

Flowchart tersebut pada dasarnya berfungsi sebagai panduan visual yang memetakan seluruh alur program ATM secara runtut—mulai dari pemilihan menu utama, proses verifikasi PIN, pemisahan hak akses antara pengguna dan admin, hingga eksekusi fitur transaksi serta pengelolaan data. Perbedaan utamanya dengan uraian teks sebelumnya terletak pada penyajiannya yang kini menggunakan diagram bergambar dengan garis penghubung (*connector*), sehingga arah proses, keputusan, dan alur perulangan program dapat terlihat lebih terstruktur serta lebih mudah dipahami secara menyeluruh.

2. Deskripsi Singkat Program

Program Sistem Mesin ATM berbasis Python ini adalah aplikasi perbankan interaktif dengan verifikasi PIN dan pemisahan hak akses antara *user* dan *admin*. Fitur utamanya mencakup *login*, pendaftaran rekening baru (*register*), transaksi nasabah (cek saldo, setor, dan tarik tunai), serta panel kontrol admin untuk pengelolaan data akun.

3. Source Code

A. Fitur Struktur Data

Semua data akun disimpan rapi di dalam satu variabel khusus (data_atm). Nomor PIN dipakai sebagai kunci utama untuk mencari dan menyimpan nama, saldo, serta status pengguna secara cepat.

Source Code:

```
data_atm = {
    "9999": {"nama": "Sumi", "saldo": 0, "peran": "admin"},
    "1234": {"nama": "Suniati", "saldo": 500000, "peran": "user"},
    "5678": {"nama": "Suni", "saldo": 750000, "peran": "user"}
}
```

B. Fitur Login & Autentikasi Peran (*Login*)

Fitur untuk masuk ke sistem menggunakan PIN. Jika PIN benar, sistem akan langsung tahu apakah pengguna tersebut adalah **nasabah biasa** (masuk menu transaksi) atau **admin** (masuk menu pengelola).

Source Code:

```
input_pin = input("Masukkan 4 digit PIN Anda: ")

        if input_pin in data_atm:
            peran_pengguna = data_atm[input_pin]["peran"]
            nama_pengguna = data_atm[input_pin]["nama"]
```

C. Fitur Cek Saldo

Fitur ini memungkinkan pengguna dengan peran *user* untuk melihat informasi akun mereka secara *real-time*. Sistem mengambil data nama dan saldo berdasarkan PIN akun yang sedang *login*, lalu menampilkannya ke layar terminal.

Source Code:

```
  print("--- INFORMASI SALDO ---")
                        print(f"Nama Pemilik :
{data_atm[input_pin]['nama']}")
                        print(f"Saldo Saat Ini: Rp
{data_atm[input_pin]['saldo']}")
                        input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu...")
```

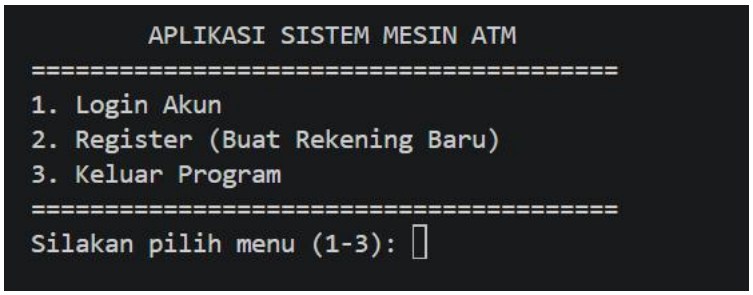
D. Fitur Setor Tunai

Fitur ini digunakan untuk menambahkan nominal uang ke dalam saldo akun. Program dilengkapi dengan validasi input menggunakan method .isdigit() untuk memastikan pengguna menginputkan angka (bukan huruf/karakter khusus) dan nilai nominal yang dimasukkan harus lebih besar dari nol (> 0). Setelah valid, saldo akun pada *dictionary* akan bertambah otomatis.

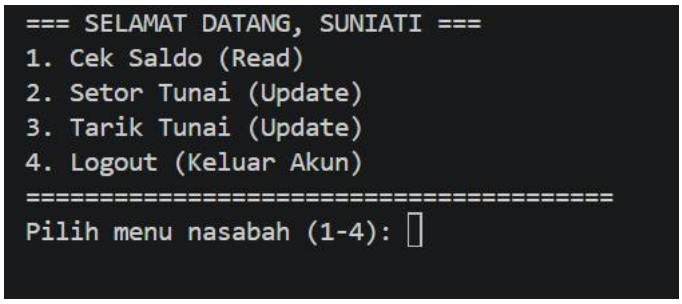
Source Code:

```
 if nominal_str.isdigit():
                            nominal_int = int(nominal_str)
                            if nominal_int > 0:
                                data_atm[input_pin]["saldo"] += nominal_int
                                print(f"\nSetor tunai berhasil! Saldo baru: Rp
{data_atm[input_pin]['saldo']}")
```

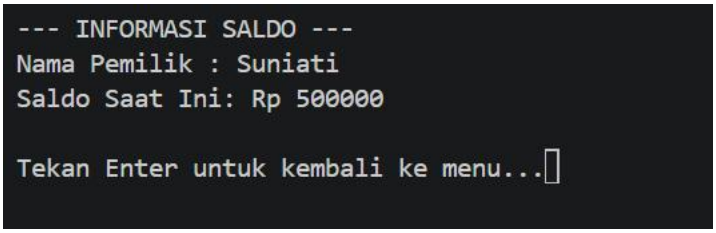
4. Hasil Output



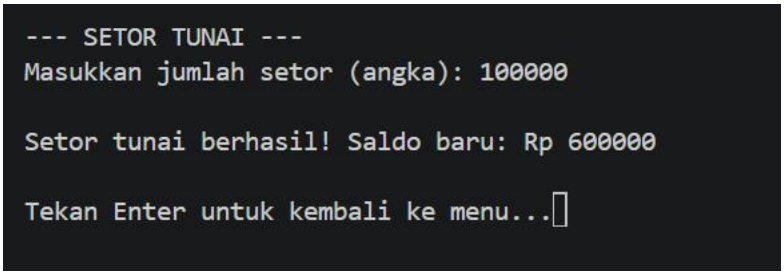
Gambar 4.1 Hasil Output



Gambar 4.2 Hasil Output



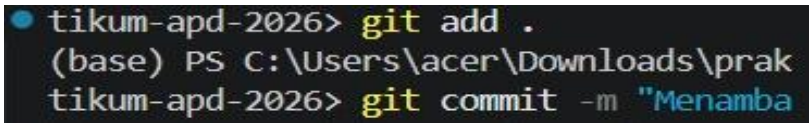
Gambar 4.3 Hasil Output



Gambar 4.3 Hasil Output

5. Git Add

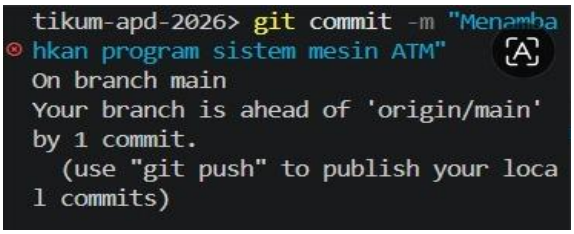
Memilih dan menyiapkan file kode Python ATM Anda agar masuk ke dalam daftar tunggu penyimpanan.



Gambar 1.5 Git Add

6. Git Commit

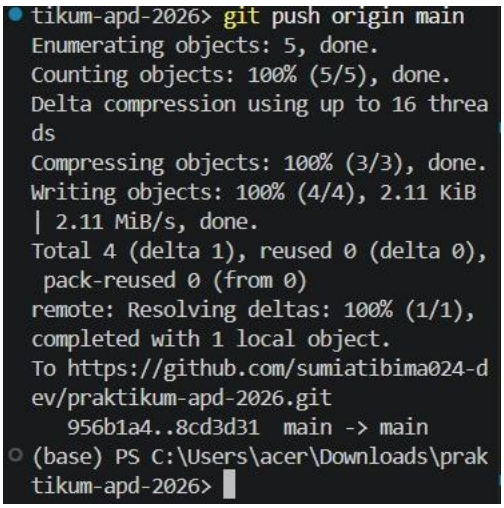
Menyimpan dan mengunci perubahan kode secara permanen beserta catatan keterangannya (contoh pesan: *"menambahkan fitur login dan transaksi"*).



Gambar 1.6 Git Commit

7. Git Push

Mengirim file kode yang sudah dikunci tadi ke *repository* GitHub secara online agar tersimpan di internet.



.

Gambar 1.7 Git Push